BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN GẦN ĐÚNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN S-CLUB

Thuộc nhóm ngành khoa học: Công nghệ Thông tin

Sơn La, tháng 5 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN GẦN ĐÚNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN S-CLUB

Thuộc nhóm ngành khoa học: Công nghệ Thông tin

Sinh viên thực hiện:

Lò Mạnh Đạt	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái
Phạm Thị Thanh Hảo	Nam, Nữ: Nữ	Dân tộc: Kinh
Tòng Lưu Anh Tú	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Thái
Nguyễn Huy Hoàng	Nam, Nữ: Nam	Dân tộc: Kinh

Lớp: K64 ĐẠI HỌC CNTT

Khoa: KHOA TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm thứ: 4/Số năm đào tạo: 4

Ngành học: Công nghệ Thông tin

Sinh viên chịu trách nhiệm chính: **Lò Mạnh Đạt**

Người hướng dẫn: **TS. Phạm Đình Thành**

Sơn La, tháng 5 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin khẳng định rằng đây là công trình nghiên cứu của nhóm. Mọi số liệu và nguồn tham khảo đều trung thực, chính xác và được trích dẫn đầy đủ. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Nhóm tác giả.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Tây Bắc đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm chúng tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy **TS. Phạm Quốc Thắng** đã dành nhiều thời gian quý báu để định hướng, tận tình chỉ dẫn và đóng góp những ý kiến quý báu giúp nhóm hoàn thành tốt đề tài này.

Dù đã có nhiều cố gắng, song bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm tác giả.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **1**
1.1. Tổng quan về hệ thống đề xuất 1
1.2. Mục đích nghiên cứu 1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu 1
1.5. Tổ chức thực hiện 1
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT **2**
1.1 Mục 1.1 2
1.2 Mục 1.2 2
1.3 Mục 1.3 2
1.3.1 Mục 1.3.1 2
2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG **3**
2.1 Mục 2.1 3
2.1.1 Mục 2.1.1 3
2.1.2 Mục 2.1.2 3
3 XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG **4**
3.1 Mục 3.1 4
3.2 Mục 3.2 4
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ **5**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Hình ảnh mẫu sơ đồ hệ thống 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Bảng mẫu đánh giá kết quả thực nghiệm 4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Viết đầy đủ
CNTT	Công nghệ Thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
NCKH	Nghiên cứu Khoa học
TBU	Trường Đại học Tây Bắc

MỞ ĐẦU

1.1. Tổng quan về hệ thống đề xuất

Trình bày nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về hệ thống đề xuất. Tại Việt Nam, trên thế giới đã nghiên cứu và có những sản phẩm nào tương tự. Đánh giá chất lượng các sản phẩm đang có hoặc đã biết.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Nêu mục đích nghiên cứu của đề tài bài tập lớn, giải quyết bài toán thực tế nào và đem lại giá trị ra sao cho người dùng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nêu đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài tập.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nêu các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng như: thu thập dữ liệu, phân tích mô hình học máy, khảo sát thực tế...

1.5. Tổ chức thực hiện

Trình bày cách thức tổ chức nghiên cứu và phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng thành viên. Nhóm đã tiến hành họp bàn, thống nhất phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và sở trường của từng cá nhân nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện đề tài.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Mục 1.1

Trình bày tổng quan phần lý thuyết liên quan đến đề tài [**?**].

1.2. Mục 1.2

Nội dung chi tiết về các khái niệm cơ bản và thuật toán liên quan.

1.3. Mục 1.3

Phân tích sâu hơn các kỹ thuật áp dụng trong hệ thống [**?**].

1.3.1. Mục 1.3.1

Chi tiết về mô hình lý thuyết được lựa chọn.

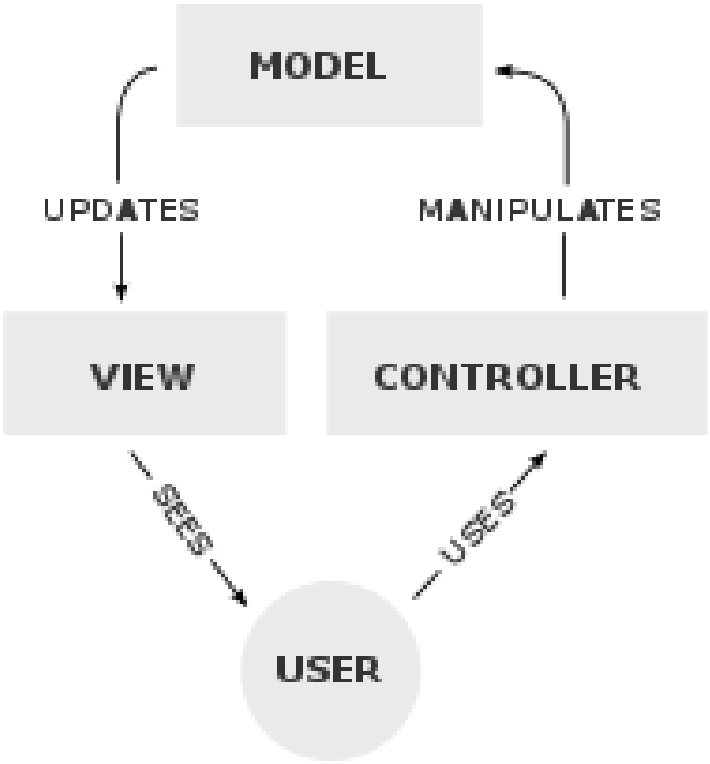
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Mục 2.1

Mô tả kiến trúc tổng quan của hệ thống bài tập lớn.

2.1.1. Mục 2.1.1

Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu của ứng dụng.



Hình 2.1: Hình ảnh mẫu sơ đồ hệ thống

Như được thể hiện trên Hình 2.1, hệ thống gồm các thành phần cơ bản xử lý từ đầu vào đến kết quả trả về.

2.1.2. Mục 2.1.2

Phân tích thiết kế Cơ sở dữ liệu và các thành phần giao tiếp API.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Mục 3.1

Quá trình cài đặt và thực nghiệm hệ thống.

Bảng 3.1. Bảng mẫu đánh giá kết quả thực nghiệm

STT	Tên tiêu chí	Đơn vị	Kết quả
1	Độ chính xác (Accuracy)	%	94.5 %
2	Thời gian phản hồi	giây	0.12 s
3	Dung lượng bộ nhớ	MB	45 MB

Bảng 3.1 tổng hợp kết quả đo đạc các chỉ số hiệu năng của hệ thống.

3.2. Mục 3.2

Đánh giá mức độ hoàn thiện và khả năng đáp ứng yêu cầu bài toán.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nêu kết luận cơ bản về những công việc đã thực hiện và hướng nghiên cứu cải tiến hệ thống đề xuất trong tương lai.